

Parcial III. Resistencia, Capacitancia y Circuitos. Supletorio.

Física Electricidad y Magnetismo. Código de la asignatura: 1000017.Semestre 2014-02.

Duración del Parcial: Una (1) hora y cuarenta y cinco (45) minutos.

Nombre Estudiante: _____ c.c. _____

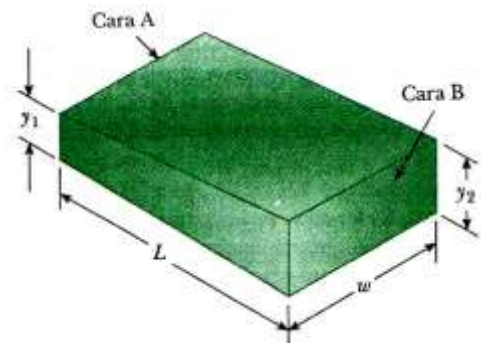
1. Ejercicio (Total 33%).

Considere dos alambres muy largos y paralelos, cargados opuestamente y con radio d con sus centros separados una distancia D . Asumiendo que la carga se distribuye homogéneamente en la superficie de cada alambre, demuestre que la capacitancia por unidad de longitud de esta par de alambres está dado por:

$$\frac{C}{l} = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln\{(D-d)/d\}}$$

2. Ejercicio (Total 33%).

Un material de resistividad uniforme ρ se forma como una cuña de la manera indicada en la figura. Determine la resistencia entre las caras **A** y **B** de esta cuña.



3. Ejercicio (Total 34%).

Calcule la potencia que consume cada resistencia en el circuito de la figura.

